



**RANCANG BANGUN APLIKASI *E-LEARNING* PERGURUAN
TINGGI DENGAN PEMODELAN BERBASIS *UNIFIED
MODELING LANGUAGE***

Angelina Gabriella Kamal¹, Teguh Wahyono²

^{1,2} Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi

Jl. O.Notohamidjojo, no 1-10, Blotongan, Salatiga

Email : 672020156@student.uksw.edu¹, teguh.wahyono@uksw.edu²

Riwayat artikel:

Submitted: 13-05-2024

Revised: 12-06-2024

Published: 12-10-2024

Abstrak – Pembelajaran jarak jauh telah menjadi sarana pendukung dalam pendidikan di era digital. Meningkatkan kualitas pendidikan dibutuhkan perubahan metode pembelajaran baru yang lebih efisien dengan merancang aplikasi *E-Learning* untuk media pembelajaran. Institut Agama Kristen Negeri Manado sudah memiliki platform Sistem Informasi yang bertujuan untuk memudahkan registrasi dan administrasi mahasiswa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka dibutuhkan sebuah aplikasi *E-Learning*. Tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi *E-Learning* sebagai platform pembelajaran jarak jauh yang memudahkan komunikasi mahasiswa dan dosen dalam mengakses materi, tugas, *challenges* dan ujian. Perancangan sistem dilakukan dengan pemodelan berbasis *Unified Modeling Language* (UML). Berdasarkan hasil pengujian kegunaan diperoleh nilai sebesar 95,2% yang mengartikan bahwa aplikasi *E-Learning* Sangat Baik penggunaannya berdasarkan pengalaman dari 5 responden perwakilan Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Kata Kunci – *Waterfall, E-Learning, Unified Modelling Language (UML)*, desain antarmuka, pengujian kegunaan.

Abstract – Distance learning has become a supporting tool in education in the digital era. Improving the quality of education requires changing new, more efficient learning methods by designing *E-Learning* applications for learning media. The Manado State Christian Institute already has an Information System platform which aims to facilitate student registration and administration. To improve the quality of education, an *E-Learning* application is needed. The aim of this research is to design an *E-Learning* application as a distance learning platform that facilitates communication between students and lecturers in accessing material, assignments, challenges and exams. System design is carried out using *Unified Modeling Language (UML)* based modeling. Based on the results of usability testing, a score of 95.2% was obtained, which means that the *E-Learning* application is very good to use based on the experience of 5 respondents representing the Manado State Christian Institute.

Keywords – *Waterfall, E-Learning, Unified Modelling Language (UML), Interface Design, Usability Testing.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah landasan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem pendidikan secara signifikan [1]. Perubahan utama yang telah terjadi adalah berkembangnya pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online [2]. Salah satu metode pendidikan jarak jauh adalah *E-Learning*. Perkembangan *E-Learning* telah menjadi solusi dalam fasilitas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran [3].

Pandemi Covid-19 yang dimulai dari akhir tahun 2019 menyebabkan berbagai perubahan terhadap sektor kehidupan, termasuk sistem pendidikan di seluruh dunia. Institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, semakin banyak mengadopsi sistem pembelajaran *online* sebagai alternatif untuk proses pembelajaran [4]. Salah satu alat yang sangat penting dalam implementasi pendidikan *online* adalah aplikasi *E-Learning* [5]. Aplikasi *E-Learning* memungkinkan institusi pendidikan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efisien, mengatasi hambatan geografis, dan memungkinkan kemudahan akses yang lebih baik [6].

Setiap institusi pendidikan memiliki kebutuhan yang beragam dalam hal pengembangan aplikasi *E-Learning* dengan memiliki kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan internal yang berbeda [7]. Pengembangan aplikasi *E-Learning* dirancang sesuai dengan kebutuhan khusus dari setiap institusi. Institut Agama Kristen Negeri Manado (IAKN) adalah sebuah institusi pendidikan keagamaan yang terletak di Manado, tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, IAKN Manado dikenal dengan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado yang berdiri dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Institut Agama Kristen Negeri Manado memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas bagi mahasiswa. Peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan perubahan metode pembelajaran baru yang lebih efisien dengan merancang aplikasi *E-Learning*. IAKN Manado sudah memiliki platform Sistem Informasi yang bertujuan untuk memudahkan registrasi dan administrasi mahasiswa. Perancangan aplikasi *E-Learning* dibutuhkan untuk memberi fasilitas dosen dan mahasiswa dalam penggunaan teknologi pembelajaran secara efektif dan sistematis. Pengembangan dari aplikasi *E-Learning* menggunakan *Bootstrap*. Penggunaan *Bootstrap* ditujukan untuk pengembangan *front-end* dimana dapat memudahkan pembuatan *website* yang *responsive*. Tujuan penelitian ini adalah merancang aplikasi *E-Learning* sebagai platform pembelajaran online yang mempermudah komunikasi mahasiswa dan dosen dalam mengakses materi, tugas, *challenges* dan ujian.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berjudul “*Prototype User Interface Mobile App E-Learning*” membahas tentang penggunaan metode *prototype* dalam merancang *user interface Mobile App E-Learning*. Penelitian menggunakan metode penelitian dengan 3 tahap, diantaranya yaitu *Use Case Diagram*, *Flowchart*, *High Fidelity Prototype* [8]. Hasil penelitian adalah rancangan *prototype user interface* aplikasi *e-learning* yang terdiri dari *high fidelity prototype*.

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perancangan Dan Implementasi Aplikasi *E-learning* Berbasis *Web* Dan *Android*” yang membahas tentang implementasi *E-learning* sebagai media pendukung dalam sistem pembelajaran pada Universitas Putra Bangsa dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Hasil penelitian berupa *interface* dari perancangan aplikasi *E-Learning* berbasis *web* dan *mobile* menjadi sarana pendukung bagi pembelajaran Universitas Putra Bangsa [9].

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Perancangan Aplikasi *E-Learning* Berbasis *Web* Pada Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia” yang membahas tentang implementasi metode *RAD (Rapid Application Development)*. Hasil penelitian berupa tampilan aplikasi serta fungsi dan tujuan dari setiap form. Pada sistem aplikasi *E-Learning* berbasis *web* ini, terdapat tiga pengguna sistem yaitu admin, dosen dan mahasiswa. Admin mempunyai wewenang untuk mengolah data dosen maupun mahasiswa. Sedangkan, dosen dan mahasiswa yang telah terdaftar memiliki hak dalam proses belajar mengajar [10] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan metode *Usability Testing* yang digunakan dalam menguji kegunaan atau fungsi dari aplikasi untuk menilai pengalaman pengguna berdasarkan aspek aspek *learnability*, *memorability*, *efficiency*, *error*, dan *satisfaction* dengan menggunakan perhitungan Skala Likert untuk menentukan hasil akhir metode *Usability Testing* dari aplikasi *E-Learning*.

2.2. Landasan Teori

E-Learning atau pembelajaran elektronik merupakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan media elektronik dalam jaringan atau *online*. *E-Learning* memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Sama halnya dengan aktivitas *online* lainnya, jarak dan waktu tidak menjadi kendala untuk melakukan aktivitas pembelajaran. *E-learning* merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik dengan mengakses internet sebagai sistem pembelajarannya [11].

Usability testing adalah metode untuk mengevaluasi atau menilai seberapa efektif dan efisien aplikasi *E-Learning*. *Usability testing* berfokus pada identifikasi masalah-masalah dari aplikasi *E-Learning*, serta umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan pengalaman pengguna yang bertujuan untuk kepuasan terhadap penggunaannya [12].

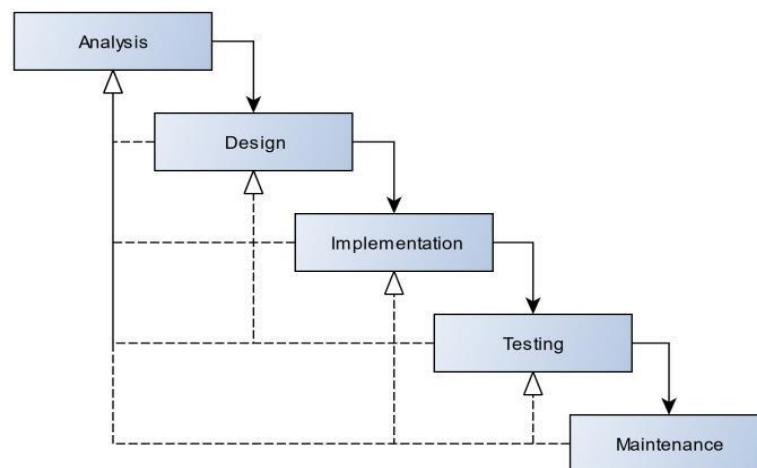
Usability Testing dilakukan dengan mengukur kegunaan dari aplikasi *E-Learning*, kemampuan dan kecepatan pengguna dalam mengakses aplikasi *E-*

Learning di Institut Agama Kristen Negeri Manado, yang diambil berdasarkan lima indikator penilaian yang terdiri dari *learnability*, *efficiency*, *memorability*, dan *satisfaction*. Penilaian yang dilakukan menggunakan metode *usability testing* dengan pendekatan skala Likert. Pendekatan skala Likert ini dilakukan dengan menilai bobot dari sikap pengguna pada saat mengakses aplikasi *E-Learning* di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Bobot penilaian dihitung berdasarkan sikap pengguna, penilaian ini berupa angka 5-1, dengan kriteria Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Tidak Baik, dan Sangat Tidak Baik [13].

Website merupakan kumpulan halaman yang berisi informasi data digital berupa teks, gambar, animasi, suara dan video atau gabungan dari semuanya yang tersedia dengan menggunakan koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Setiap halaman dalam *website* dirancang untuk menyampaikan informasi atau memberikan layanan kepada pengguna [14]. *Website* dirancang menggunakan berbagai teknologi dan bahasa *pemrograman web*, dan dapat diakses melalui peramban *web* seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, atau Safari.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *waterfall*, dalam melakukan rancang bangun sistem. *Waterfall* merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang sudah cukup lama dikembangkan, tetapi masih relevan dengan model pengembangan aplikasi sampai dengan saat ini [15].



Gambar 1 Metode *Waterfall*

Tahap analisis, adalah tahap identifikasi masalah, yaitu langkah awal dalam membuat perencanaan aplikasi *E-Learning*. Tahapan ini memerlukan identifikasi kebutuhan spesifik, fitur yang diperlukan dan analisa kebutuhan kegiatan pembelajaran dari Institut Agama Kristen Negeri Manado sehingga meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Tahap desain adalah tahap membuat perancangan awal dari aplikasi *E-Learning*, termasuk tata letak, fitur-fitur utama, sebagai dasar dalam pengembangan sistem aplikasi *E-Learning*.

Tahap desain sistem akan dilakukan dengan menggunakan metode *Unified Modeling Language* (UML). Metode UML adalah metode pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan cara visual untuk menggambarkan berbagai aspek dari sistem, yang membantu dalam memahami struktur dan perilaku sistem tersebut sebelum implementasi dilakukan. UML sering digunakan dalam perancangan sistem karena mendukung berbagai diagram yang dapat menguraikan sistem secara terperinci.

Tahap berikutnya adalah tahap implementasi atau tahap mengembangkan desain awal *prototype* aplikasi *E-Learning* menggunakan *tool* Figma menjadi *website* HTML. Tahap Pengujian adalah tahap untuk menguji atau mengukur kegunaan dari aplikasi *E-Learning* dengan menggunakan metode *Usability Testing*. Sedangkan tahap terakhir dalam siklus *waterfall* ini adalah tahap operasional dan *maintenance* atau pemeliharaan sistem.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

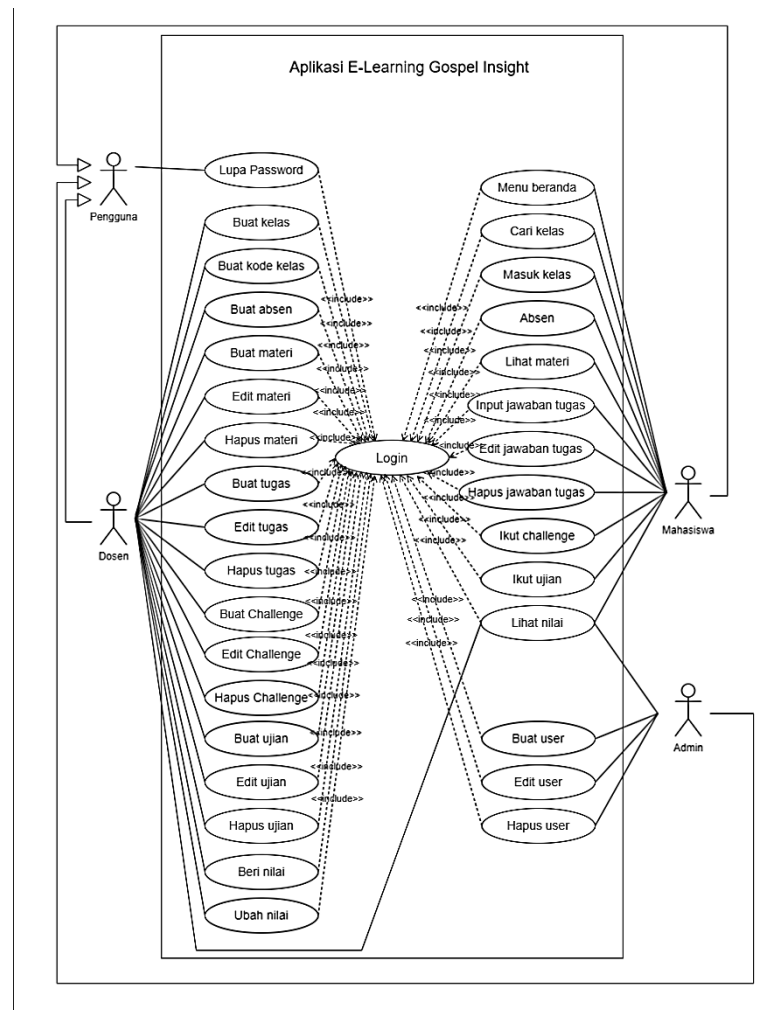
A. Analisis Kebutuhan

Perancangan aplikasi *E-Learning* Institut Agama Kristen Negeri Manado, dilakukan dengan analisis kebutuhan secara menyeluruh. Dibutuhkan analisis dari kebutuhan fungsional, kebutuhan pengguna, kebutuhan pembelajaran, dan kebutuhan pengujian. Kebutuhan fungsionalitas antara lain, yaitu *login* pengguna (admin, dosen, dan mahasiswa), pemilihan kelas yang dilakukan oleh mahasiswa, pengelolaan materi pembelajaran, dan pengerjaan tugas, *challenges*, dan ujian. Kebutuhan pengguna terkait tampilan antarmuka pengguna dan navigasi. Kebutuhan pembelajaran, antara lain pengelolaan materi yang menarik dan interaktif baik dalam bentuk presentasi, video dan dokumen sesuai dengan mata kuliah dan topik yang diambil. Kebutuhan pengujian digunakan *usability testing* untuk menguji kegunaan baik secara fitur yang digunakan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi *E-Learning*.

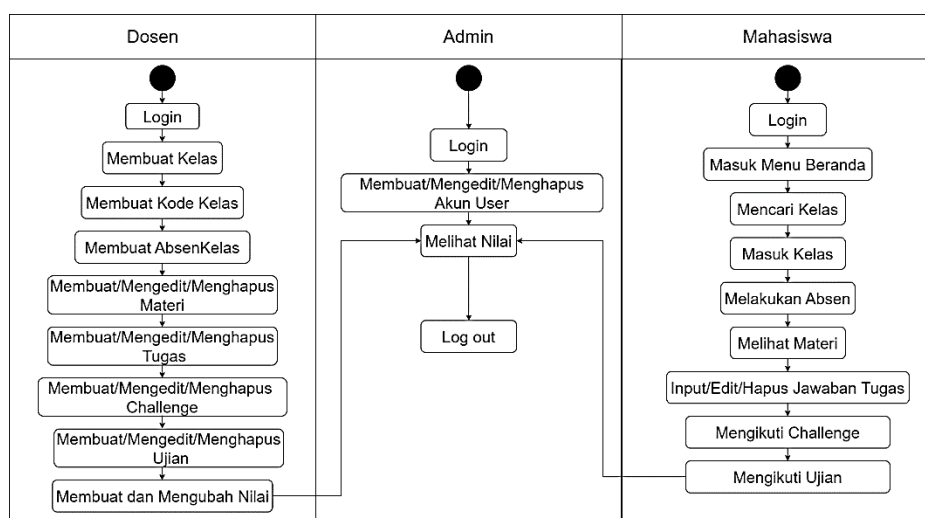
B. Rancangan *Unified Modelling Language* (UML)

Unified Modelling Language(UML) merupakan metode yang digunakan untuk memodelkan, merancang, dan memvisualisasikan atau merepresentasikan perangkat lunak berorientasi objek. Metode ini menggambarkan tentang struktur sistem, perilaku sistem, dan interaksi antar objek. Beberapa jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram* dan *Entity Relationship Diagram* (ERD).

Gambar 2 menampilkan *Use case diagram* sebagai tahap awal dalam proses perancangan dan terdapat 3 aktor yang memiliki peran dalam menjalankan aplikasi *E-Learning* yaitu Admin, Dosen dan Mahasiswa. *Use case diagram* dapat membantu analisa kebutuhan fungsional dari aplikasi *E-Learning*. Admin memiliki peran dalam mengelola akun dosen dan mahasiswa. Dosen memiliki peran dalam membuat kelas yang diajar, membuat kode kelas, membuat absen, memberi materi, tugas, *challenges*, dan ujian. Mahasiswa berperan untuk memilih kelas sesuai dengan mata kuliah yang diambil dan mengikuti proses pembelajaran sesuai yang diberikan oleh dosen.

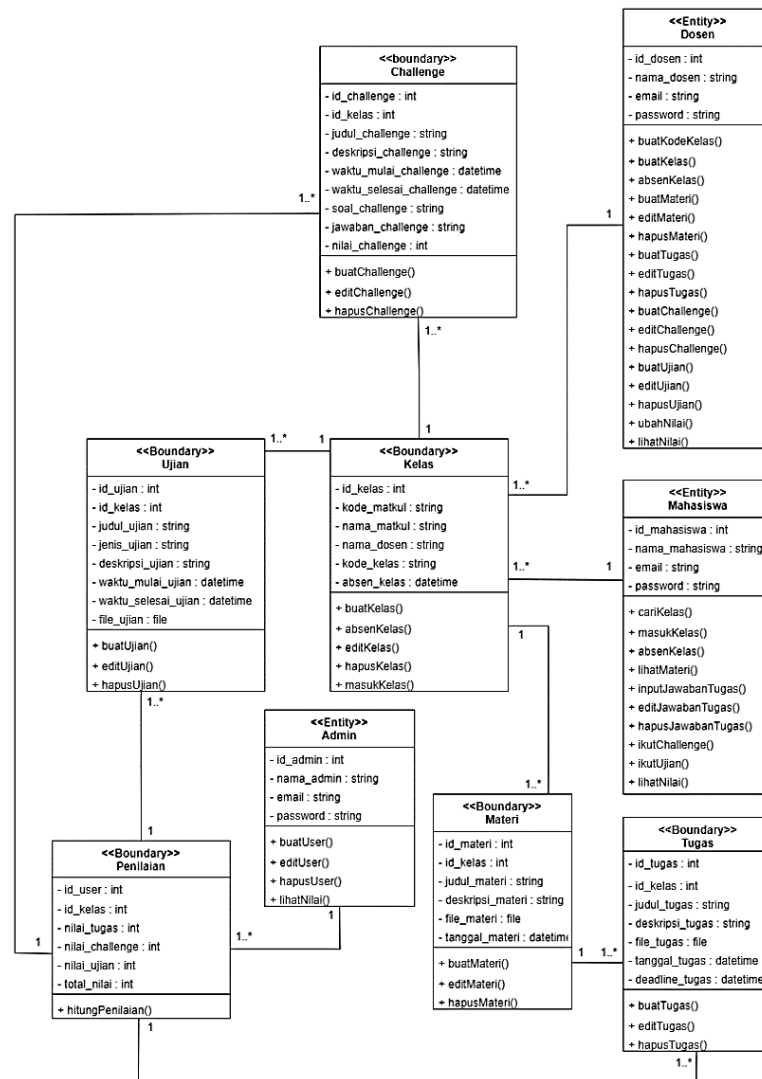


Gambar 2 Use Case aplikasi E-Learning



Gambar 3 Rancangan Activity Diagram aplikasi E-Learning

Gambar 3 menampilkan rancangan *Activity diagram* yang merupakan penggambaran dari langkah-langkah penggunaan aplikasi *E-Learning*.

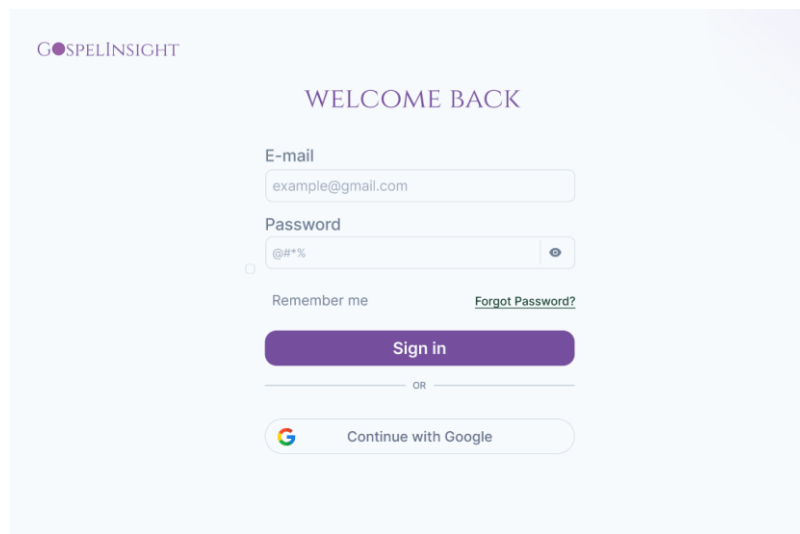


Gambar 4 Rancangan *Class Diagram* aplikasi *E-Learning*

Gambar 4 menampilkan *Class diagram* yang merepresentasikan struktur sistem dari entitas dan atribut yang ada di dalam masing – masing kelas. *Class diagram* memiliki beberapa komponen yaitu, komponen Atas sebagai nama dari *class*, komponen Tengah berisi atribut *class*, dan komponen Bawah berfungsi untuk menggambarkan operasi terhadap suatu *class* dapat berinteraksi.

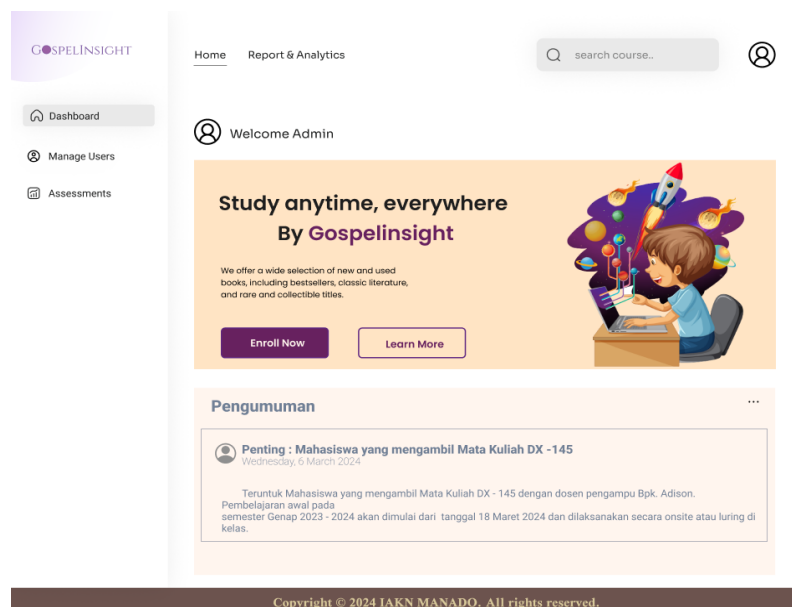
C. Desain *User Interface*

User Interface atau tampilan antarmuka merupakan bagian utama dalam perancangan aplikasi *E-Learning* terbagi dalam beberapa bagian antara lain, yaitu admin, dosen dan mahasiswa.



Gambar 5 Tampilan *Login*

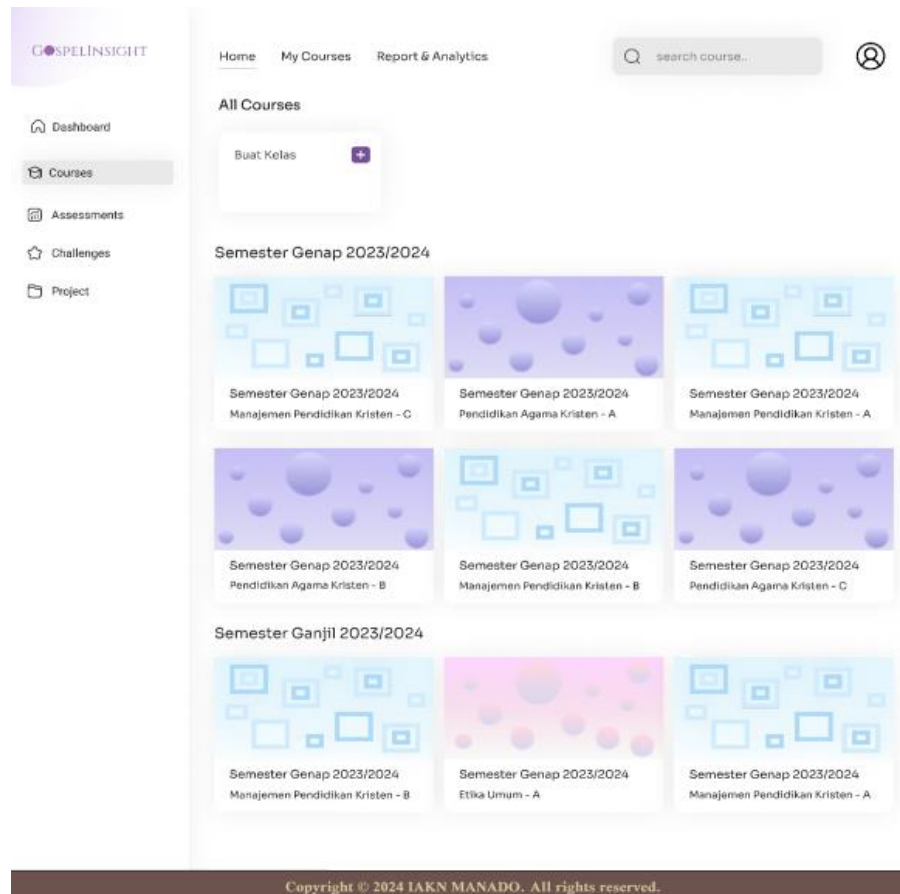
Gambar 5 menunjukkan tampilan *login* admin, dosen dan mahasiswa proses diawali dengan memasukkan *E-mail* dan *Password* admin, dosen dan mahasiswa yang sudah terdaftar, pilihan *Forgot Password* digunakan untuk mereset *password* atau mengetahui *password* lewat *email*, *Remember me* merupakan pilihan yang digunakan untuk mengingat informasi login, dan *Continue with google* merupakan pilihan untuk login melalui akun google dari admin, dosen dan mahasiswa.



Gambar 6 Tampilan *Home* Admin

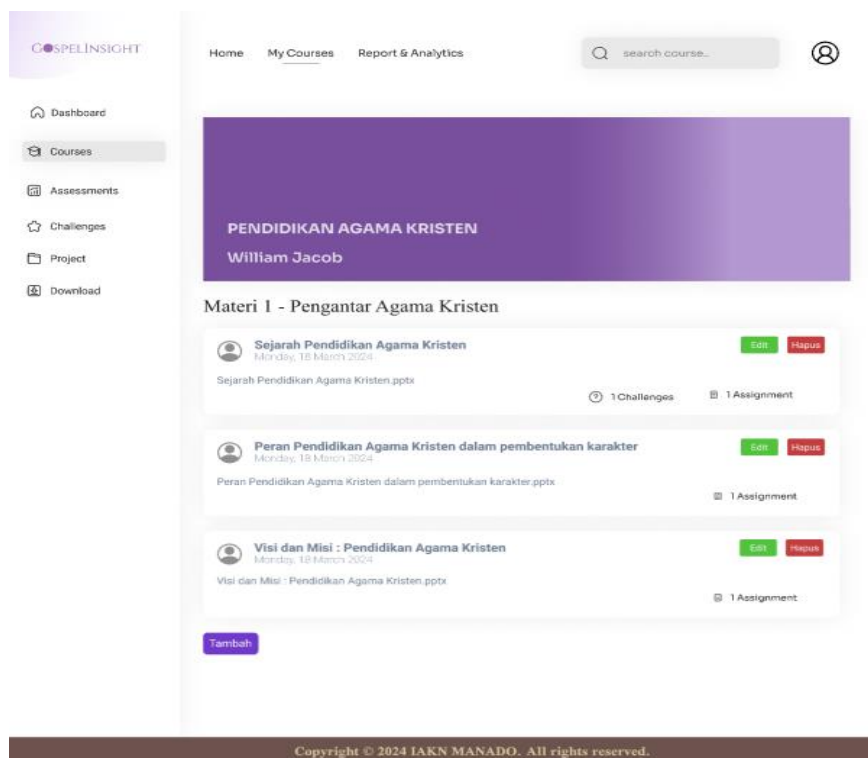
Selanjutnya Gambar 6 menampilkan *home* admin dengan 2 navigasi bar menu yaitu *home* sebagai menu tampilan awal dan *report and analytics* sebagai menu untuk tempat memberikan *feedback* dari tampilan yang ada. Selain itu, terdapat juga *sidebar menu* yaitu *dashboard* sebagai menu tampilan informasi yang disajikan secara singkat, *manage users* sebagai menu tampilan untuk mengatur

akun mahasiswa yang hanya dapat diakses oleh admin. Admin dapat melihat, menambahkan, mengedit dan menghapus data mahasiswa. *Assesment* sebagai menu tampilan untuk melihat nilai akhir yang didapatkan oleh setiap mahasiswa.



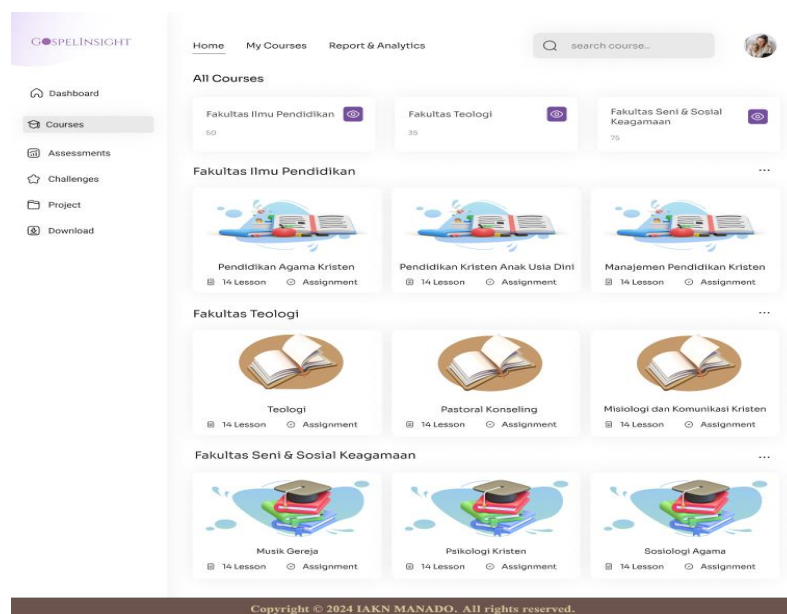
Gambar 7 Course Dosen

Gambar 7 merupakan tampilan *home* dosen didalam tampilan ini terdapat 3 *navigasi bar menu* yaitu *home* sebagai menu tampilan awal, *my course* sebagai menu tampilan kursus atau kelas yang dibuat oleh dosen dan *report and analytics* sebagai menu untuk tempat memberikan *feedback* dari tampilan yang ada. Selain itu, terdapat juga *sidebar menu* yaitu *dashboard* sebagai menu tampilan informasi yang disajikan secara singkat, *courses* sebagai menu tampilan kursus atau kelas dari dosen, *assessment* sebagai menu yang menampilkan hasil penilaian dari kelas yang diajarkan dosen, *challenges* sebagai menu yang menampilkan *challenges* pada kelas ajar yang diberikan oleh dosen, dan *project* merupakan menu yang menampilkan *project* atau ujian kelas ajar yang diberikan oleh dosen. Pada menu *courses* ini terdapat pilihan untuk dosen membuat kelas yang akan diajarkan dalam satu semester, didalam pilihan membuat kelas terdapat terdapat *form* yang berisi nama mata kuliah yang diambil, kode kelas dan fakultas dari mata kuliah tersebut.



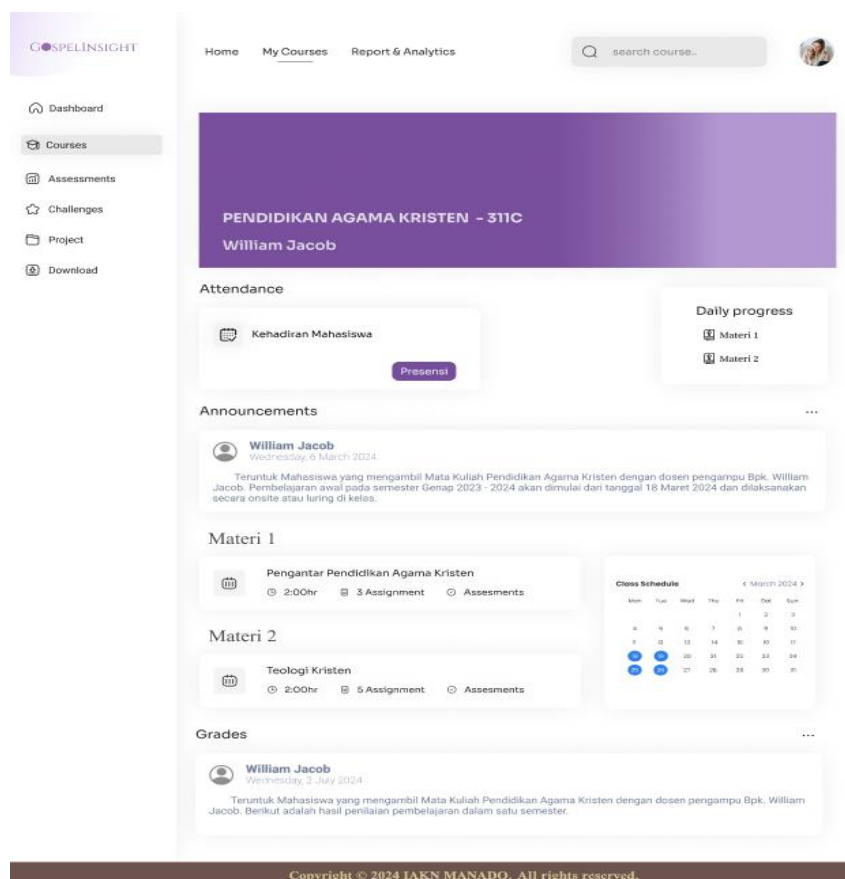
Gambar 8 CRUD Materi

Gambar 8 merupakan tampilan *courses* dosen, pada tampilan ini dosen telah membuat kelas dengan nama mata kuliah Pendidikan Agama Kristen sebagai proses awal pembelajaran dengan pembuatan materi ke kelas yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dosen dapat melihat, menambahkan, mengedit dan menghapus materi, *challenges*, *project*, dan nilai dari kelas.



Gambar 9. Courses Mahasiswa

Gambar 9 menampilkan *courses* mahasiswa didalam tampilan ini terdapat 3 *navigasi bar menu* yaitu *home* sebagai menu tampilan awal, *my course* sebagai menu tampilan kursus atau kelas yang diambil oleh mahasiswa dan *report and analytics* sebagai menu untuk tempat memberikan *feedback* dari tampilan yang ada. Selain itu, terdapat juga *sidebar menu* yaitu *dashboard* sebagai menu tampilan informasi yang disajikan secara singkat yang berisi pilihan untuk mendaftarkan kelas dan pengumuman secara singkat dari dosen, *courses* sebagai tampilan kursus atau kelas yang diambil, *assessment* sebagai menu yang menampilkan hasil penilaian dari kelas yang diambil mahasiswa, *challenges* sebagai menu yang menampilkan *challenges* pada kelas, dan *project* merupakan menu yang menampilkan *project* atau ujian kelas yang diberikan oleh dosen. Menu *courses* ini terdapat pilihan untuk mahasiswa memilih kelas sesuai dengan fakultas yang dipilih. Terdapat 3 fakultas yang dengan berbagai macam mata kuliah yang boleh diambil mahasiswa.



Gambar 10 Halaman Kelas Mahasiswa

Gambar 10 menampilkan *courses* mahasiswa, di dalam tampilan ini mahasiswa telah memilih kelas dengan nama mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Bpk. William Jacob. Sebagai proses awal pembelajaran mahasiswa dapat mengisi kehadiran sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen. Pada tampilan ini terdapat pengumuman yang diberikan oleh dosen yang dapat dilihat oleh mahasiswa dan terdapat *daily progress* atau *progress* pada setiap pertemuan sesuai dengan materi yang telah ditambahkan oleh dosen. Selain

itu, mahasiswa dapat melihat jadwal kelas melalui kalender yang ada dan melihat penilaian dosen berdasarkan *challenges* dan tugas yang diberikan oleh dosen pada setiap materi.

D. Pengujian *Usability Testing*

Penelitian ini menggunakan metode pengujian *Usability Testing* terhadap aplikasi yang telah dibuat. Metode *Usability Testing* merupakan metode pengujian yang digunakan untuk menguji kegunaan atau fungsi dari aplikasi untuk menilai pengalaman pengguna berdasarkan aspek *learnability* yang mengukur seberapa mudah pengguna untuk belajar menggunakan aplikasi, aspek *memorability* untuk mengukur sejauh mana pengguna dapat mengingat langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi, aspek *efficiency* mengukur seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas, aspek *error* menilai seberapa sering terjadi kesalahan dalam penggunaan aplikasi, dan aspek *satisfaction* sebagai aspek untuk mengukur kepuasan atau pengalaman pengguna.

Hasil dari penilaian setiap aspek akan diukur berdasarkan rumus Skala Likert yang digunakan untuk mengukur persepsi atau sikap terhadap suatu pernyataan. Skala Likert mempunyai 5 tingkatan untuk menjadi satu indikator dalam satu pernyataan yaitu sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik dan sangat tidak baik. Perhitungan hasil akhir menggunakan parameter bobot nilai dengan 5 bobot nilai masing-masing. Parameter sangat kurang baik memiliki bobot nilai 0% - 20%, kurang baik memiliki bobot nilai 21% - 40%, cukup baik 41% - 60%, baik 61% - 80%, sangat baik 81% - 100%. Hasil akhir dari Skala Likert yang digunakan dari 5 tingkatan dapat menjadi standar penilaian kualitas untuk menilai kegunaan atau fungsi dari aplikasi. Pengujian *Usability Testing* membutuhkan responden untuk menguji kegunaan atau fungsi dari aplikasi sudah berjalan dengan semestinya berdasarkan pengalaman pengguna. Pada pengujian ini terdapat 5 Responden yang diantaranya 1 responden sebagai perwakilan admin dari bidang IT, 2 responden sebagai perwakilan dosen, dan 2 responden sebagai perwakilan dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado.

Tabel 1 Tabel Bobot Nilai

PK	SB	B	CB	KB	SKB
NILAI	5	4	3	2	1

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

CB : Cukup Baik

KB : Kurang Baik

SKB: Sangat Kurang Baik

Tabel 2 Tabel Parameter Bobot Nilai

Bobot Nilai	Keterangan
0%-20%	Sangat Kurang Baik
21%-40%	Kurang Baik
41%-60%	Cukup Baik
61%-80%	Baik
81%-100%	Sangat Baik

Tabel 3 Pertanyaan Kuisisioner

Indikator	Pertanyaan
<i>Learnability</i>	Aplikasi <i>E-Learning</i> dapat dengan mudah dipelajari Aplikasi <i>E-Learning</i> dapat memudahkan pengguna yang pertama kali menggunakannya
<i>Memorability</i>	Aplikasi <i>E-Learning</i> dapat dengan mudah diingat cara penggunaannya. Pengguna masih dapat mengingat cara penggunaan aplikasi <i>E-Learning</i> setelah beberapa hari >10 hari?
<i>Efficiency</i>	Penggunaan aplikasi <i>E-Learning</i> dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat Pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi yang ada terkait perkuliahan dalam aplikasi <i>E-Learning</i>
<i>Errors</i>	Semua fitur dalam aplikasi <i>E-Learning</i> dapat berfungsi dengan baik Dalam penggunaan aplikasi <i>E-Learning</i> tidak pernah terjadi kesalahan atau <i>error</i>
<i>Satisfaction</i>	Pengguna merasa puas dalam menggunakan aplikasi <i>E-Learning</i> selama proses pembelajaran Pengguna merasa bahwa aplikasi <i>E-Learning</i> ini dapat mempermudah kegiatan pembelajaran di Institut Agama Kristen Negeri Manado

Aspek *learnability* digunakan untuk mengukur seberapa mudah pengguna pertama kali belajar menggunakan aplikasi. Pada aspek ini terdapat 5 Responden yang diantaranya 1 responden sebagai perwakilan admin dari bidang IT, 2 responden sebagai perwakilan dosen, dan 2 responden sebagai perwakilan dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan 5 pertanyaan untuk menguji aspek *learnability*. Pada tabel 4 dibawah ini merupakan hasil pengujian *learnability*.

Tabel 4 Rangkuman jawaban responden berdasarkan aspek *learnability*

Responden	Aspek <i>Learnability</i>					Total Skor
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
R1	5	5	5	5	4	24
R2	4	5	5	5	4	23
R3	5	4	4	5	5	23
R4	5	5	5	5	5	25
R5	5	5	5	5	5	25
Jumlah	24	24	24	25	23	120

Aspek *memorability* digunakan untuk menguji pengguna dalam mengingat langkah-langkah menggunakan aplikasi. Selain itu, pada aspek ini juga dapat mengukur seberapa lama pengguna masih dapat mengingat kembali langkah-langkah penggunaannya setelah tidak menggunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Keberhasilan dari aspek ini dapat menjadi landasan bahwa aplikasi yang dibuat bisa digunakan dalam jangka panjang. Pada tabel 5 dibawah ini merupakan hasil pengujian *memorability*.

Tabel 5 Rangkuman jawaban responden berdasarkan aspek *memorability*

Responden	Aspek <i>Memorability</i>					Total Skor
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
R1	4	5	4	5	5	23
R2	5	5	5	5	4	24
R3	5	5	4	5	5	24
R4	5	5	5	5	5	25
R5	4	4	5	5	3	21
Jumlah	23	24	23	25	22	117

Aspek *efficiency* digunakan untuk menguji kecepatan aplikasi dalam membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas. Selain itu, aspek ini juga dapat mengukur seberapa baik kinerja atau cara kerja sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Pada aspek ini terdapat 5 Responden yang diantaranya 1 responden sebagai perwakilan admin dari bidang IT, 2 responden sebagai perwakilan dosen, dan 2 responden sebagai perwakilan dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan 5 pertanyaan untuk menguji aspek *efficiency*. Pada tabel 6 dibawah ini merupakan hasil pengujian aspek *efficiency*.

Tabel 6 Rangkuman jawaban responden berdasarkan aspek *efficiency*

Responden	Aspek <i>Efficiency</i>					Total Skor
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
R1	5	5	5	5	5	25
R2	5	5	5	4	5	24

R3	5	5	5	5	5	25
R4	5	5	5	5	5	25
R5	5	4	5	3	5	22
Jumlah	25	24	25	23	25	121

Aspek *error* digunakan untuk menilai seberapa sering terjadi kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, aspek ini juga dapat mengukur fungsi-fungsi didalam aplikasi dapat berjalan dengan baik atau tidak. Pada tabel 7 dibawah ini merupakan hasil pengujian aspek *error*.

Tabel 7 Rangkuman jawaban responden berdasarkan aspek *error*

Responden	Aspek <i>Error</i>					Total Skor
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
R1	4	5	5	5	5	24
R2	5	5	5	5	5	25
R3	5	5	5	5	4	24
R4	5	5	5	5	5	25
R5	5	5	4	5	5	24
Jumlah	24	25	24	25	25	122

Aspek *satisfaction* digunakan untuk mengukur kepuasan atau pengalaman pengguna. Selain itu, aspek ini juga dapat mengukur secara keseluruhan tampilan aplikasi, fungsi dari setiap menu, kemudahan pengguna menggunakan aplikasi, dan kecepatan penggunaan aplikasi. Terdapat 5 Responden yang diantaranya 1 responden sebagai perwakilan admin dari bidang IT, 2 responden sebagai perwakilan dosen, dan 2 responden sebagai perwakilan dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan 5 pertanyaan untuk menguji aspek *satisfaction* dan keberhasilan dari aspek ini menandakan bahwa aplikasi sudah baik secara keseluruhan. Pada tabel 8 dibawah ini merupakan hasil pengujian *satisfaction*.

Tabel 8 Rangkuman jawaban responden berdasarkan aspek *satisfaction*

Responden	Aspek <i>Satisfaction</i>					Total Skor
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
R1	5	3	5	5	3	21
R2	5	4	5	3	4	21
R3	4	5	5	5	5	24
R4	5	5	5	5	5	25
R5	4	5	5	5	5	24
Jumlah	23	22	25	23	25	115

Berdasarkan dari aspek *learnability*, *memorability*, *efficiency*, *error*, dan *satisfaction* terdapat jawaban yang telah terkumpul dari 5 responden yang diantaranya 1 responden sebagai perwakilan admin dari bidang IT, 2 responden sebagai perwakilan dosen, dan 2 responden sebagai perwakilan dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado. Jawaban yang terkumpul akan dirangkum untuk mendapatkan nilai dari setiap aspek. Pada tabel 9 dibawah ini merupakan hasil rangkuman setiap aspek.

Tabel 9 Total jawaban responden

Aspek	N	Minimum	Maximum	Mean
<i>Learnability</i>	5	23	25	24
<i>Memorability</i>	5	21	25	23,4
<i>Efficiency</i>	5	22	25	24,2
<i>Error</i>	5	24	25	24,4
<i>Satisfaction</i>	5	21	25	23
Total	5			

Proses yang dilakukan yaitu menentukan nilai rata-rata dari tiap aspek berdasarkan hasil rangkuman. Nilai rata-rata yang diperoleh akan menjadi hasil dari pengujian usability testing dan untuk menentukan nilai Mean dengan menggunakan rumus skala Likert dibawah ini :

Rumus Skala Likert

$$\text{Total Skor} / Y \times 100 \quad (1)$$

Berdasarkan rumus Skala Likert diperoleh nilai rata-rata dari tiap aspek. Aspek *learnability* memiliki nilai 96% artinya bahwa berdasarkan pengalaman responden yang menyatakan bahwa aplikasi E-Learning Sangat Baik penggunaanya bagi responden untuk dipelajari. Aspek *memorability* memiliki nilai 93,6% artinya bahwa responden menilai aplikasi Sangat Baik berdasarkan pengalaman responden yang dapat mengingat langkah-langkah penggunaan aplikasi setelah tidak menggunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Aspek *efficiency* memiliki nilai 96,8% artinya bahwa aplikasi yang digunakan berfungsi dengan Sangat Baik.

Aspek *error* memiliki nilai 97,6% artinya Sangat Baik dikarenakan pada penggunaanya semua fungsi dapat berjalan dengan baik dengan kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Aspek *satisfaction* memiliki nilai 92% artinya bahwa berdasarkan pengalaman dari responden secara keseluruhan Sangat Baik dan puas terhadap tampilan dan fungsi atau kegunaan dari aplikasi E-Learning. Hasil nilai rata-rata tiap aspek dapat dilihat pada tabel 10 :

Tabel 10 Nilai rata-rata tiap aspek

<i>Learnability</i>	<i>Memorability</i>	<i>Efficiency</i>	<i>Error</i>	<i>Satisfaction</i>
96%	93,6%	96,8%	97,6%	92%

Hasil dari nilai rata-rata yang diperoleh akan digunakan untuk menghitung nilai akhir yang berguna untuk menentukan kegunaan dan standar penilaian kualitas dari aplikasi. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan 95,2%, nilai ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman pengguna aplikasi E-Learning dapat dinyatakan sangat baik. Berikut hasil nilai akhir yang dapat dilihat pada tabel 11 :

Tabel 11 Hasil pengujian *Usability Testing*

Pengujian	Hasil Nilai Akhir	Keterangan
<i>Usability Testing</i>	95,2%	Sangat Baik

Perhitungan pengujian hasil nilai akhir dilakukan dengan cara menambahkan semua nilai rata-rata dari tiap aspek kemudian dapat dibagi dengan aspek yang diuji. Berikut pembahasan hasil nilai akhir berdasarkan perhitungan skala Likert :

$$\frac{96\%+93,6\%+96,8\%+97,6\%+92\%}{5} = N, \text{ Maka } \frac{476\%}{5} = 95,2\%$$

$$N = 95,2\%$$

Kesimpulan dari nilai hasil akhir yang didapatkan sebesar 95,2%. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan usability testing yang digunakan dengan Skala Likert Sangat Baik artinya bahwa aplikasi mudah dipelajari, fungsi dapat berjalan dengan baik, mudah diingat, kecil kemungkinan terjadi kesalahan, dan kepuasan responden terhadap aplikasi E-Learning sangat baik bagi proses belajar mengajar di Institut Agama Kristen Negeri Manado.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perancangan aplikasi *E-Learning* analisis kebutuhan menjadi landasan penting yang membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan pengguna, termasuk admin, dosen dan mahasiswa. Perencanaan *Unified Modelling Language(UML)* dapat digunakan untuk merancang struktur dan menghubungkan antar entitas dengan desain *User Interface* pelengkap tampilan dari perencanaan *UML* sehingga dapat menciptakan pengalaman pengguna secara lebih baik. *Usability Testing* dilakukan pengujian yang digunakan untuk menguji kegunaan atau fungsi dari aplikasi untuk menilai pengalaman pengguna berdasarkan aspek aspek *learnability*, *memorability*, *efficiency*, *error*, dan *satisfaction* dengan menggunakan perhitungan Skala Likert untuk menentukan hasil akhir dari aplikasi *E-Learning*. Berdasarkan hasil akhir yang telah dihitung didapatkan nilai 95,2% yang mengartikan bahwa aplikasi *E-Learning* Sangat Baik penggunaannya berdasarkan pengalaman dari 5 responden perwakilan dari Institut Agama Kristen Negeri Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Saputra, "Pendidikan Dan Teknologi: Tantangan Dan Kesempatan," *Indones. J. Islam. Educ. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 21–33, 2020.
- [2] L. Tute, Kristianus Jago; Suryani, "Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi," *AKSIOMA J. Progr. Stud. Pendidik. Mat.*, vol. 10, no. 4, pp. 2835–2847, 2021.
- [3] M. R. Babo and I. Suhardi, "Upaya Peningkatan Layanan Pembelajaran Dengan Menggunakan E-Learning," *Pros. Semin. Nas. Fak. Tek.* pp. 2–5, 2020.
- [4] M. Pandemi and R. Fadhillah, "Penggunaan Teknologi dan Internet sebagai Media," 2020.
- [5] S. Nuryanto, Y. A. Muzanil, and F. Masya, "Sistem Informasi E-Learning Berbasis Android Untuk Tingkat Sekolah Dasar (Studi Kasus : Sdi Al-Hadiriyah)," *JUST IT J. Sist. Informasi, Teknol. Inf. dan Komput.*, vol. 11, no. 3, pp. 44–52, 2022, [Online]. Available: <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/13591>
- [6] A. K. Y. Aryo Kusuma Yaniaja, H. W. Hendra Wahyudrajat, and V. T. Devana, "Pengenalan Model Gamifikasi ke dalam E-Learning Pada Perguruan Tinggi," *ADI Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–30, 2021, doi: 10.34306/adimas.v1i1.235.
- [7] S. F. A. Arifin, "Pembelajaran E-Learning Sebagai Pelaksanaan Merdeka Belajar Siswa Sekolah Dasar Abad 21," *IJEB Indones. J. Educ. Basic*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2023, doi: 10.61214/ijeb.v1i1.12.
- [8] H. Henderi, P. Aliftiar, and A. Hibatullah, "Prototype User Interface Mobile App E-Learning," *J. CERITA*, vol. 7, no. 1, pp. 61–70, 2021, doi: 10.33050/cerita.v7i1.1480.
- [9] M. Huda, "Perancangan Dan Implementasi Aplikasi Elearning Berbasis Web Dan Android," *J. Ekon. Dan Tek. Inform.*, vol. 10, no. 2, pp. 57–64, 2022.
- [10] S. Baco, Sukirman, and D. Indriany Yusuf, "Perancangan Aplikasi E-Learning Berbasis Web Pada Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia," *J. Teknol. dan Komput.*, vol. 2, no. 02, pp. 149–156, 2022, doi: 10.56923/jtek.v2i02.91.
- [11] Husnussaadah, "Strategi Pembelajaran E-learning di Era Digitalisasi," *Iqra J. Magister Pendidik. Islam*, vol. 1, pp. 10–16, 2021, doi: 10.26618/iqra.
- [12] D. K. Deni and F. Y. Ferida, "Usability Testing Penggunaan Menu Kartu Hasil Studi Di Website Sistem Informasi Akademik Universitas Teknologi Yogyakarta," *J. Teknol. dan Manaj. Ind. Terap.*, vol. 2, no. I, pp. 41–52, 2023, doi: 10.55826/tmit.v2ii.57.
- [13] S. W. Ningrum, I. Akrunanda, and A. Reza Perdanakusuma, "Evaluasi dan Perbaikan Usability Aplikasi Mobile Ojesy Menggunakan Metode Usability

- Testing dan Use Questionnaire,” ... *Teknol. Inf. dan ...*, vol. 3, no. 5, pp. 4825–4834, 2019, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/5350>
- [14] W. Andriyan, S. S. Septiawan, and A. Aulya, “Perancangan Website sebagai Media Informasi dan Peningkatan Citra Pada SMK Dewi Sartika Tangerang,” *J. Teknol. Terpadu*, vol. 6, no. 2, pp. 79–88, 2020, doi: 10.54914/jtt.v6i2.289.
- [15] Bassil, Youssef, “A Simulation Model for the Waterfall Software Development Life Cycle”, *International Journal of Engineering & Technology (iJET)* 2(5), 2012.